

Dossier de compétences

Nom et Prénom : EL AMRAOUI ZAKARIA



Titre de la fonction : Ingénieur Conception Mécanique

Expérience : ☒ 0 – 3 ans ☐ 3 - 6 ans ☐ 6 – 9 ans

SECTEUR D'ACTIVITE

- Automobile
- Emboutissage
- Energie
- Chaudronnerie

METIERS

- Conception mécanique
- Calcul mécanique

COMPÉTENCES

Outils / Logiciels / CAO	PTC Creo Solidworks Catia Autocad Inventor	Confirmé
Gestion Projet	Gantt	Intermédiaire
Normes / Qualité	ISO GPS 5S AMDEC	Confirmé
Langages de programmation	Python Fortran C++	Intermédiaire
Simulation numérique / Modélisation	Ansys Abaqus	Intermédiaire
Mécanique	RDM Eléments finis	Intermédiaire

Débutant : Connaissance du domaine, acquisition théorique via une formation initiale ou continue

Intermédiaire : Pratique du domaine compris entre 0 et 2 ans

Confirmé : Pratique du domaine compris entre 2 et 5 ans

Expert : Pratique que domaine au-delà de 5 ans

Dossier de compétences

FORMATION

2022/2024	Master en Mécanique Université de Lille
2018/2019	Licence en Mécanique Numérique et Conception Université de Picardie
2016/2017	Licence Professionnelle en Conception Intégrée et Productique des Matériaux Université de Reims
2013/2015	BTS en Génie Mécanique IFMIAC

LANGUE

Français	Bilingue
Anglais	Courant
Allemand	Intermédiaire
Arabe	Langue maternelle

Dossier de compétences

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 Ingénieur Conception mécanique et R&D	
 Période	10/2023-03/2024
 Client	Faure Herman
 Projet	Conception d'un outillage cryogénique
 Descriptif	Dans le contexte du marché de l'hydrogène, le projet vise à développer un débitmètre ultrasonique cryogénique haute précision. Le travail a couvert la conception de l'outillage, l'élaboration du protocole expérimental et la réalisation des essais.
 Équipes & méthodes	Ingénierie et R&D
 Tâches	Conception 3D et plans 2D d'outillages sous Creo, intégrant contraintes de fabrication, choix des matériaux et chaînes de côtes. Réalisation des essais acoustiques sur sondes de débitmètre pour validation des performances.
 Outils & technologies	Creo PTC / Picoscope / Gantt

Dossier de compétences



Ingénieur conception mécanique et Calcul



Période

05/2023-06/2023



Client

LGCgE



Projet

Etude et conception d'un outillage de tests



Descriptif

Le projet vise à étudier le disque intervertébral en réalisant des essais de traction et compression sur une éprouvette en élastomère.
Ma mission a été de concevoir un outillage pour adapter le banc Tri-Scan 100 et d'analyser son comportement mécanique par éléments finis.



Équipes & méthodes

Ingénierie et R&D



Tâches

Conception 3D d'outillages sous SolidWorks et étude des matériaux hyper-élastiques sous Ansys par la méthode des éléments finis.



Outils & technologies

Solidworks / Ansys

Dossier de compétences



Ingénieur conception mécanique et R&D



Période

09/2022-12/2022



Client

Le Laboratoire de l'université de Lille



Projet

Etude du rendement des éoliennes en fonction de leurs paramètres



Descriptif

Le projet a consisté à concevoir, réaliser et tester plusieurs prototypes d'éoliennes afin d'analyser l'influence de différents paramètres sur leur rendement et leurs performances.



Équipes & méthodes

R&D



Tâches

Conception 3D des prototypes d'éolienne sous CATIA V5, prototypage rapide par impression 3D, réalisation d'essais fonctionnels et analyse du rendement en fonction des dimensions et des formes.



Outils & technologies

Solidworks / Catia

Dossier de compétences



Technicien en conception mécanique



Période

03/2017-06/2017



Client

Tuyauto



Projet

Conception d'un outillage progressif pour la production des pièces d'automobile



Descriptif

Le projet a porté sur la conception d'un outillage progressif pour la fabrication par emboutissage d'une pièce de support de bloc ABS, incluant l'analyse de la pièce et la définition des opérations nécessaires.



Équipes & méthodes

Bureau d'études



Tâches

Conception 3D d'un outillage progressif multi-stations permettant des opérations d'usinage et de tôlerie d'une bande métallique. Réalisation du layout et modélisation complète sous Catia V5.



Outils & technologies

Catia

Dossier de compétences



Technicien en conception mécanique



Période

01/2016-06/2016



Client

Siprof



Projet

Conception des plaquettes de frein pour le secteur automobile



Descriptif

Conception et mise en plan de plaquettes de frein et de leurs moules sur AutoCAD, avec modernisation des anciens plans pour assurer clarté, conformité aux normes et compatibilité avec la fabrication.



Équipes & méthodes

Bureau d'études



Tâches

Conception et mise à jour de plans 2D de plaquettes de frein sous AutoCAD, incluant la reprise et la modernisation d'anciens plans techniques afin de les adapter aux standards de production.



Outils & technologies

Autocad

Dossier de compétences



Technicien en conception mécanique



Période

05/2015-06/2015



Client

IFMIAC



Projet

Pilotage du projet 5S



Descriptif

Pilotage du projet 5S et conception 3D d'armoires d'outillage, incluant modélisation, mises en plan, cotation fonctionnelle et définition des nomenclatures pour optimiser les outils et l'efficacité du poste de travail.



Équipes & méthodes

Bureau d'études



Tâches

Pilotage du projet 5S et conception 3D d'armoires d'outillage sous CATIA V5 et SolidWorks, incluant la mise en plan, la cotation fonctionnelle et la définition des nomenclatures.



Outils & technologies

Solidworks

Dossier de compétences



Technicien en conception mécanique



Période

09/2013-04/2015



Client

Prominox



Projet

Conception des pièces de chaudronnerie



Descriptif

Conception et modélisation 3D de pièces de chaudronnerie sous SolidWorks, avec mise en plan, cotation ISO, dimensionnement et nomenclatures.



Équipes & méthodes

Bureau d'études



Tâches

Conception 3D et mise en plan de pièces mécaniques sous SolidWorks, incluant la cotation ISO GPS, le dimensionnement fonctionnel et l'établissement des nomenclatures. Réalisation d'opérations d'usinage : tournage, fraisage et perçage.



Outils & technologies

Solidworks

EXPERIENCE PROFESIONNELLE SIGNIFICATIVE

Faure-Herman - stage - Ingénieur Conception & R&D

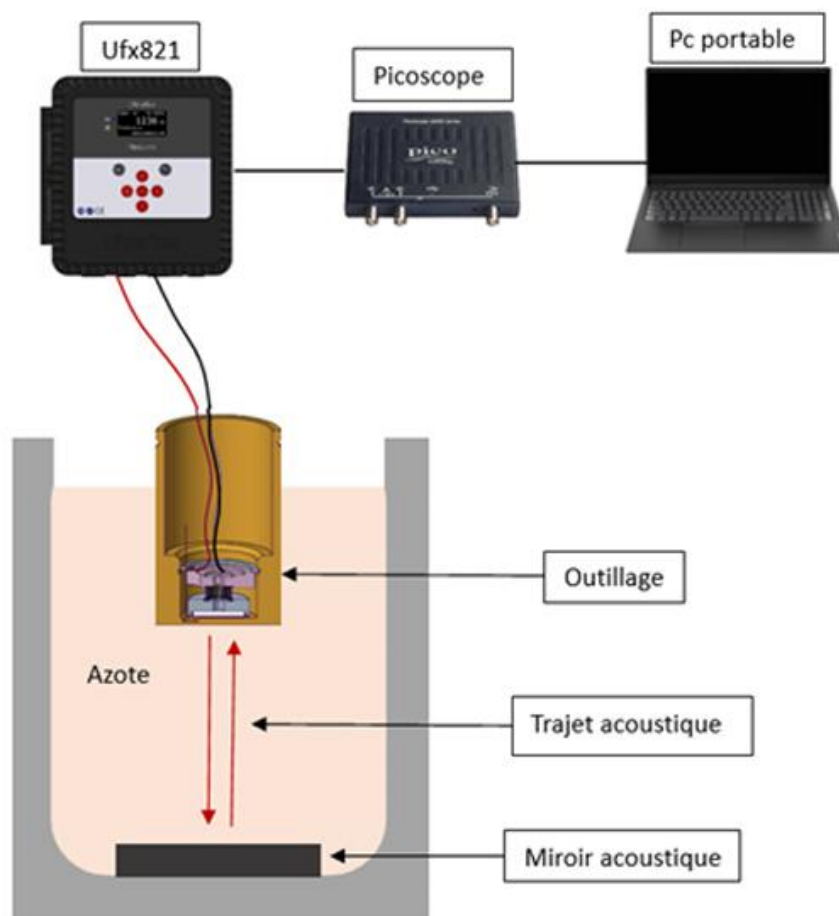
Contexte du projet :

Dans le cadre de mon stage, j'ai participé à un projet de recherche et développement portant sur la création d'un nouveau prototype de sonde cryogénique. Ces sondes, utilisées comme débitmètres, servent à mesurer la vitesse et le débit d'un fluide circulant dans une conduite, y compris dans des conditions de très basse température.

L'objectif du projet était de préparer la conception du futur modèle en étudiant les matériaux et les éléments déjà utilisés sur les sondes existantes, afin de vérifier leur bon fonctionnement dans des environnements extrêmes.

J'ai pris part à la conception d'un dispositif permettant de tester les composants dans un bain d'azote liquide à -196°C . Ce système a permis d'évaluer la performance du capteur, notamment la qualité du signal transmis et reçu.

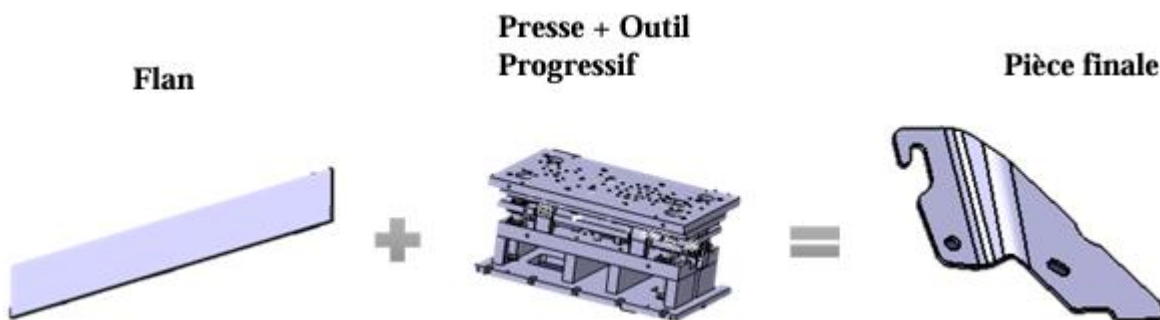
Le projet s'est déroulé en deux grandes étapes : une phase d'étude et de conception mécanique du support d'essai, puis une phase de tests expérimentaux. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences en conception, en expérimentation et en résolution de problèmes techniques au sein d'un environnement innovant.



Compétences mobilisées : conception mécanique et mise en plan, suivi de la production, mise en place d'un protocole expérimentale, communication interservices.

Tuyauto SA - stage – Technicien Conception mécanique

Pendant mon stage, j'ai eu pour mission de concevoir un outillage progressif destiné à la fabrication d'une pièce entrant dans la composition du support du bloc ABS d'un véhicule automobile. Cet outil permet d'effectuer successivement plusieurs opérations d'usinage comme le perçage, l'estampage ou l'emboutissage sur une bande métallique appelée « flan », en un même cycle de production.



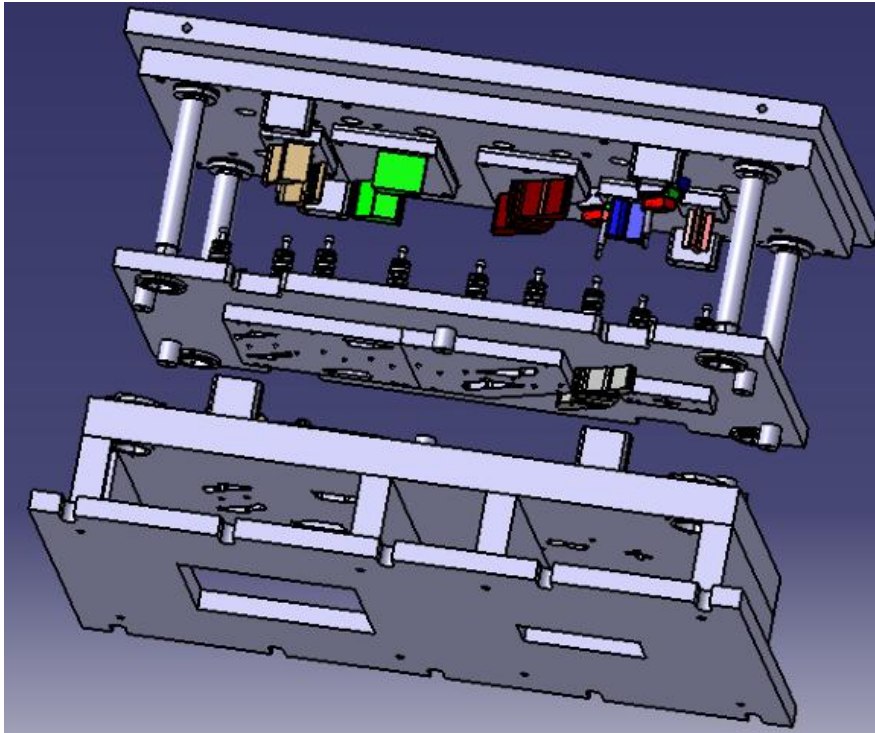


Figure 1 Modélisation finale de mon projet -outil progressif-

PROFIL

Ingénieur mécanique avec 3 ans d'expérience dans différents secteurs industriels, notamment l'automobile, la chaudronnerie et l'emboutissage. Spécialisé en conception mécanique et en calcul par éléments finis, je maîtrise plusieurs logiciels de CAO et de simulation tels que SolidWorks, CATIA, Creo, Ansys et Abaqus. Au cours de mes expériences, j'ai participé à la conception, à la modélisation et à l'optimisation de systèmes mécaniques complexes tout en assurant le respect des contraintes techniques, dimensionnelles et de fabrication.

Rigoureux, adaptable et doté d'un excellent esprit d'analyse, je m'intègre rapidement à différents environnements industriels et contribue efficacement à des projets d'ingénierie innovants. Très motivé, dynamique et disponible immédiatement, je souhaite aujourd'hui mettre mes compétences techniques et mon engagement au service de votre entreprise.